

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	2
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1 НАЗВАНИЕ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА	4
1.1 Название первого подраздела	5
1.2 Название второго подраздела	5
1.2.1 Название пункта	6
2 НАЗВАНИЕ ВТОРОГО РАЗДЕЛА	6
2.1 Название подраздела	7
2.2 Другой подраздел	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	9
ПРИЛОЖЕНИЕ А	10
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	11
ПРИЛОЖЕНИЕ В	12
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	13

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

API	—	Application Programming Interface (интерфейс программирования приложений)
БД	—	база данных
ВКР	—	выпускная квалификационная работа
ГИА	—	государственная итоговая аттестация
ГЭК	—	государственная экзаменационная комиссия
ИС	—	информационная система
ИТМО	—	Национальный исследовательский университет ИТМО
ОП	—	образовательная программа
ПО	—	программное обеспечение
СУБД	—	система управления базами данных
ТЗ	—	техническое задание
URL	—	Uniform Resource Locator (унифицированный указатель ресурса)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Алгоритм	— конечная последовательность однозначно определённых действий, приводящая к решению задачи за конечное число шагов
Архитектура программной системы	— совокупность структуры системы, правил взаимодействия компонентов и принципов проектирования и развития системы
Интерфейс	— совокупность средств и правил взаимодействия пользователя или программного компонента с системой
Модуль	— функционально завершённый фрагмент программы, оформленный в виде отдельного файла или группы файлов
Производительность	— характеристика системы, определяющая объём выполняемой работы в единицу времени
Прототип	— предварительный вариант программного продукта, демонстрирующий основные возможности и интерфейс
Система	— совокупность взаимосвязанных элементов, образующих целостность и обладающих свойствами, не сводимыми к свойствам отдельных элементов

ВВЕДЕНИЕ

Текст введения должен содержать следующие элементы:

1. Актуальность темы исследования.

Здесь описывается актуальность выбранной темы, её значимость для науки и практики, современное состояние проблемы.

2. Степень разработанности темы.

Здесь приводится обзор существующих исследований и разработок в области темы работы, анализируются известные подходы и решения.

3. Решаемая проблема.

Здесь формулируется конкретная проблема, которая решается в рамках данной работы.

4. Цель и задачи работы.

Цель работы: формулировка основной цели работы.

Задачи работы:

- (a) первая задача;
- (b) вторая задача;
- (c) третья задача;
- (d) четвёртая задача.

5. Практическая значимость работы.

Здесь описывается практическая значимость полученных результатов, возможности их применения.

1 НАЗВАНИЕ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА

Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела.

1.1 Название первого подраздела

Текст первого подраздела. Текст первого подраздела. Текст первого подраздела. Текст первого подраздела. Текст первого подраздела. Текст первого подраздела. Текст первого подраздела. Текст первого подраздела.

На рисунке 1.1 показан пример иллюстрации.



Рисунок 1.1 — Пример оформления иллюстрации

В таблице 1.1 представлен пример оформления таблицы.

Параметр	Описание	Вариант А	Вариант Б
Время отклика	среднее время ответа системы, мс	50	120
Пропускная способность	запросов в секунду	1000	400
Использование памяти	объём ОЗУ, МБ	256	512

Таблица 1.1 — Сравнение характеристик вариантов реализации

1.2 Название второго подраздела

Текст второго подраздела. Текст второго подраздела. Текст второго подраздела. Текст второго подраздела. Текст второго подраздела. Текст второго подраздела. Текст второго подраздела.

Пример формулы:

$$E = mc^2, \tag{1.1}$$

где E — энергия, Дж; m — масса тела, кг; c — скорость света в вакууме, м/с.

Ссылка на формулу в тексте: уравнение (1.1).

1.2.1 Название пункта

Текст пункта. Текст пункта. Текст пункта. Текст пункта. Текст пункта. Текст пункта. Текст пункта. Текст пункта. Текст пункта. Текст пункта.

2 НАЗВАНИЕ ВТОРОГО РАЗДЕЛА

Текст второго раздела. Текст второго раздела. Текст второго раздела. Текст второго раздела. Текст второго раздела. Текст второго раздела. Текст второго раздела.

2.1 Название подраздела

Текст подраздела. Текст подраздела. Текст подраздела. Текст подраздела. Текст подраздела. Текст подраздела. Текст подраздела. Текст подраздела.

Пример перечисления:

Информационная система включает следующие модули:

- модуль авторизации;
- модуль обработки данных;
- модуль формирования отчётов;
- модуль администрирования.

Пример нумерованного списка:

Работа по разработке системы включала следующие этапы:

1. анализ требований;
2. проектирование архитектуры;
3. реализация компонентов;
4. тестирование системы;
5. развёртывание и внедрение.

2.2 Другой подраздел

Текст подраздела. Текст подраздела. Текст подраздела. Текст подраздела. Текст подраздела. Текст подраздела. Текст подраздела. Текст подраздела.

Пример ссылки на источник [?].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении ВКР обобщаются результаты выполненного исследования и делаются выводы, даются рекомендации, определяются перспективы дальнейшей разработки темы.

Основные выводы работы:

1. Первый вывод, отражающий достижение поставленной цели.
2. Второй вывод, описывающий полученные результаты.
3. Третий вывод, характеризующий практическую значимость работы.
4. Четвёртый вывод, определяющий перспективы дальнейших исследований.

Рекомендации по применению результатов работы:

- рекомендация 1;
- рекомендация 2;
- рекомендация 3.

Перспективы дальнейшей разработки темы включают:

- направление развития 1;
- направление развития 2;
- направление развития 3.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р 7.0.5–2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. — М.: Стандартинформ, 2008. — 24 с.
2. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приёмы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. — СПб.: Питер, 2020. — 366 с.
3. Мартин Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения. — СПб.: Питер, 2018. — 352 с.
4. Документация Redis [Электронный ресурс]. — URL: <https://redis.io/docs/> (дата обращения: 09.02.2026).

Примечание: для автоматической генерации списка литературы установите пакет `biblatex` и `biber`.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Пример оформления таблиц

На таблицу должна быть приведена ссылка (таблица 2.1).

№	Заголовок 1	Заголовок 2	Заголовок 3
1	Данные	Данные	Данные
2	Данные	Данные	Данные
3	Данные	Данные	Данные

Таблица 2.1 — Пример построения таблицы в приложении

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Пример оформления формул и уравнений

Формулы и уравнения выделяются из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы оставлено не менее одной свободной строки. Нумерация — в круглых скобках справа.

$$E = mc^2, \tag{2.1}$$

где E — энергия, Дж; m — масса тела, кг; c — скорость света в вакууме, м/с.

Ссылка на формулу в тексте: уравнение (2.1).

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Пример оформления листинга кода

```
1 def hello(name: str) -> str:
2     """Функция приветствия."""
3     return f"Hello, {name}!"
4
5 if __name__ == "__main__":
6     print(hello("World"))
```

Листинг 1 — Пример программы на Python

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Пример оформления длинной таблицы

№	Колонка 1	Колонка 2
1	Текст	Длинный текст, который может занимать несколько строк
2	Текст	Длинный текст, который может занимать несколько строк
3	Текст	Длинный текст, который может занимать несколько строк

Таблица 2.2 — Пример длинной таблицы